РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Внимание: баллы в оценках не делятся!

Задача 1 (10.0 балла)

Задача 1.1 (4.0 балла)

Из первого начала термодинамики следует, что

$$\delta Q = dU + dA, \tag{1}$$

где δQ представляет собой количество подводимого тепла, dU – изменение внутренней энергии, dA – совершенная газом работа.

Для одного моля идеального газа можно записать эти величины через изменение объема dV и температуры dT при известном давлении p в следующем виде

$$\delta A = pdV, \tag{2}$$

$$dU = C_V dT. \tag{3}$$

По определению теплоемкости имеем

$$C = \frac{\delta Q}{dT}, \tag{4}$$

тогда из соотношений (1)-(4) получаем

$$p\frac{dV}{dT} = C - C_V, \tag{5}$$

при молярной теплоемкости одноатомного газа при постоянном объеме равной

$$C_V = \frac{3}{2}R. \tag{6}$$

Из приведенного в условии графика видно, что при температуре

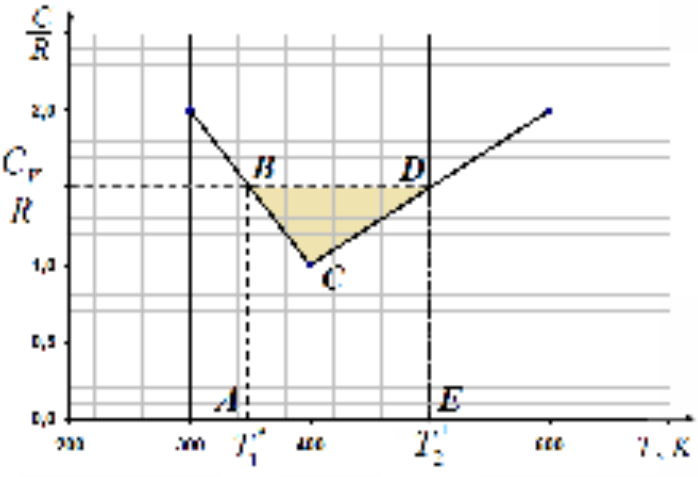
$$T_1^* = 350 \text{ К} \tag{7}$$

теплоемкость $C = C_V$ и, соответственно, $\frac{dV}{dT} = 0$. При переходе через эту температуру знак производной $\frac{dV}{dT}$ изменяется с плюса на минус. Значит, при этой температуре объём газа достигает локального максимума: $T_{\max} = T_1^* = 350$ К.

При температуре

$$T_2^* = 500 \text{ К} \tag{8}$$

производная $\frac{dV}{dT}$ также равняется нулю, а при переходе через эту точку знак ее производной изменяется с минуса на плюс. Это означает, что T_2^* является точкой локального минимума объёма: $T_{\min} = T_2^* = 500$ К.



На участке от $T_1^* = 350$ К до $T_2^* = 500$ К газ получает теплоту Q, численно равную площади под зависимостью $C(T)$, то есть площади фигуры ***ABCDE***. Изменение внутренней энергии $\Delta U = C_V(T_2^* - T_1^*)$ численно равно площади прямоугольника ***ABDE***. По первому началу термодинамики $A = \Delta U - Q$, поэтому работа над газом от T_1^* до T_2^* численно равна разности площадей прямоугольника ***ABDE*** и фигуры ***ABCDE***, т.е. площади заштрихованной фигуры ***BDC***:

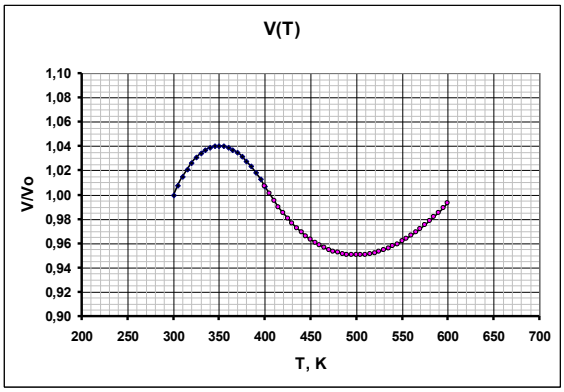
$$A = \frac{1}{4} R(T_2^* - T_1^*) = 312 \text{ Дж}. \qquad (9)$$

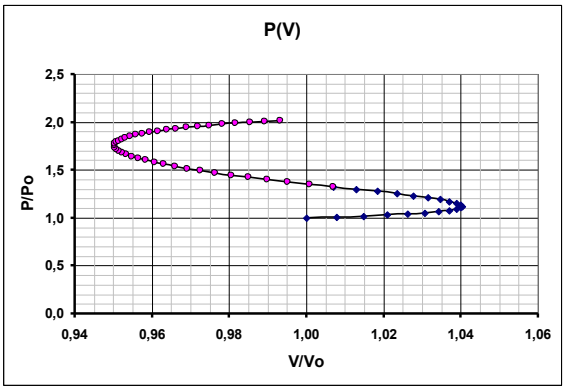
Дополнение: Явная зависимость $V(T)$:

$$\frac{V}{V_1} = \left(\frac{T}{T_1}\right)^{7/2} \exp\left(-\frac{T - T_1}{\Delta T_1}\right), \text{ при } T_1 = 300 \text{ K} \le T \le T_0 = 400 \text{ K} \text{ и } \Delta T_1 = 100 \text{ K};$$

$$\frac{V}{V_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-5/2} \exp\left(\frac{T - T_0}{\Delta T_2}\right), \text{ при } T_0 = 400 \text{ K} \le T \le T_2 = 600 \text{ K} \text{ и } \Delta T_2 = 200 \text{ K}.$$

Зависимости $V(T)$ и $P(V)$ в процессе нагрева газа показаны на рисунках ниже.

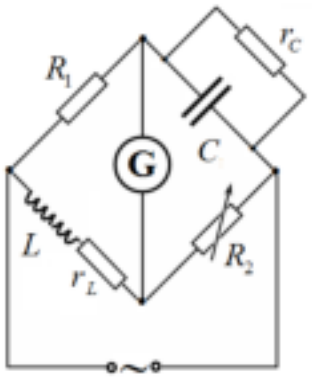




Содержание	Баллы
Формула (1): $\delta Q = dU + dA$	0.2
Формула (2): $\delta A = pdV$	0.2
Формула (3): $dU = C_V dT$	0.2
Формула (4): $C = \frac{\delta Q}{dT}$	0.2
Формула (5): $p\frac{dV}{dT} = C - C_V$	0.4
Формула (6): $C_V = \frac{3}{2}R$	0.2
Формула (7): $T_1^* = 350$ К	0.4
Формула (8): $T_2^* = 500$ К	0.4
Формула (9): $A = \frac{1}{4}R(T_2^* - T_1^*)$	0.4
Численное значение в формуле (9): $A = 312$ Дж	0.4
Итого	**3.0**

Задача 1.2 (3.0 балла)

Эквивалентная схема моста показана на рисунке ниже, на котором учтено, что эквивалентная схема неидеальной индуктивности – это последовательно соединенные идеальная катушка L и резистор r_L; эквивалентная схема конденсатора с утечкой – это резистор r_C параллельно подсоединённый к идеальному конденсатору C.



Решение 1. Условие баланса моста в комплексных числах записывается в виде

$$Z_L Z_C = R_1 R_2 , \tag{1}$$

где импедансы равны соответственно

$$Z_L = r_L + i\omega L \tag{2}$$

и

$$Z_C = \frac{r_C}{1 + i\omega C r_C} . \tag{3}$$

После преобразований из выражений (1)-(3) получаем:

$$i\omega\left(L - R_1 R_2 C\right) = r_L - \frac{R_1 R_2}{r_C} . \tag{4}$$

При изменении частоты это равенство не нарушается, если обе части уравнения равны нулю, поэтому

$$C = \frac{L}{R_1 R_2} = 0.5 \text{ мкФ} , \tag{5}$$

$$r_C = \frac{R_1 R_2}{r_L} = 2 \text{ МОм} . \tag{6}$$

Решение 2. Пусть напряжение на конденсаторе равно

$$U_C = U_0 \cos \omega t , \tag{1}$$

тогда через него протекает ток

$$I_C = -C U_0 \omega \sin \omega t , \tag{2}$$

а ток через его сопротивление утечки составляет

$$I_{r_C} = \frac{U_0 \cos \omega t}{r_C} . \tag{3}$$

Полный ток через плечо, содержащее конденсатор, равен

$$I_1 = I_C + I_{r_C} , \tag{4}$$

а так как мост сбалансирован, то такой же ток идёт через сопротивление R_1, поэтому

$$U_{R_1} = I_1 R_1 . \tag{5}$$

С другой стороны, это напряжение равно падению напряжения на плече с индуктивностью

$$U_L = U_{R_1} , \tag{6}$$

для которой падение напряжения определяется выражением

$$U_L = L\frac{dI_2}{dt} + I_2 r_L , \tag{7}$$

в котором ток определяется уравнением балланса

$$I_2 = I_{R_2} = \frac{U_C}{R_2} . \tag{8}$$

так как

$$U_{R_2} = U_C . \tag{9}$$

Собирая совместно уравнения (1)-(9), получаем

$$\left(-\frac{\omega L}{R_2}+C\omega R_1\right)U_0\sin\omega t=\left(\frac{R_1}{r_C}-\frac{r_L}{R_2}\right)U_0\cos\omega t\,. \qquad (10)$$

Из этого равенства видно, что условие баланса, независящего от частоты, выполняется, если обе части уравнения равны нулю, то есть получаем ответ

$$C=\frac{L}{R_1R_2}=0.5\text{ мкФ}\,, \qquad (11)$$

$$r_C=\frac{R_1R_2}{r_L}=2\text{ МОм}\,. \qquad (12)$$

Содержание	**Баллы**
Решение 1	
Эквивалентная схема: все элементы расположены правильно	0.5
Формула (1): $Z_LZ_C=R_1R_2$	0.3
Формула (2): $Z_L=r_L+i\omega L$	0.3
Формула (3): $Z_C=\dfrac{r_C}{1+i\omega Cr_C}$	0.3
Формула (4): $i\omega\left(L-R_1R_2C\right)=r_L-\dfrac{R_1R_2}{r_C}$	0.4
Формула (5): $C=\dfrac{L}{R_1R_2}$	0.4
Численное значение в формуле (5): $C=0.5$ мкФ	0.2
Формула (6): $r_C=\dfrac{R_1R_2}{r_L}$	0.4
Численное значение в формуле (6): $r_C=2$ МОм	0.2
Итого	**3.0**
Решение 2	
Эквивалентная схема: все элементы расположены правильно	0.5
Формула (1): $U_C=U_0\cos\omega t$	0.1
Формула (2): $I_C=-CU_0\omega\sin\omega t$	0.1
Формула (3): $I_{r_C}=\dfrac{U_0\cos\omega t}{r_C}$	0.1
Формула (4): $I_1=I_C+I_{r_C}$	0.1
Формула (5): $U_{R_1}=I_1R_1$	0.1
Формула (6): $U_L=U_{R_1}$	0.1
Формула (7): $U_L=\dfrac{dI_2}{dt}+I_2r_L$	0.1
Формула (8): $I_2=I_{R_2}=\dfrac{U_C}{R_2}$	0.1
Формула (9): $U_{R_2}=U_C$	0.1
Формула (10): $\left(-\dfrac{\omega L}{R_2}+C\omega R_1\right)U_0\sin\omega t=\left(\dfrac{R_1}{r_C}-\dfrac{r_L}{R_2}\right)U_0\cos\omega t$	0.4

Формула (11): $C = \dfrac{L}{R_1 R_2}$	0.4
Численное значение в формуле (11): $C = 0.5$ мкФ	0.2
Формула (12): $r_C = \dfrac{R_1 R_2}{r_L}$	0.4
Численное значение в формуле (12): $r_C = 2$ МОм	0.2
Итого	**3.0**

Задача 1.3 (4.0 балла)

Пусть планета массы m движется вокруг Солнца по круговой орбите радиуса R со скоростью v, тогда уравнение движения планеты в проекции на радиальное направление записывается в виде

$$\frac{mv^2}{R} = G\frac{mM_S}{R^2}, \tag{1}$$

откуда

$$v = \sqrt{G\frac{M_S}{R}}, \tag{2}$$

где G – гравитационная постоянная.

Записывая формулу (2) для Юпитера с индексом *J* и Земли с индексом *E*, после деления получаем

$$\frac{v_J}{v_E} = \sqrt{\frac{R_E}{R_J}}, \tag{3}$$

а с другой стороны по третьему закону Кеплера для отношения периодов вращения T_E и T_J имеем

$$\frac{T_E^2}{T_J^2} = \frac{R_E^3}{R_J^3}. \tag{4}$$

Движение Юпитера нельзя обнаружить с помощью спектрометра, зато это можно сделать для Солнца, так как оно тоже двигается вокруг центр масс системы Солнце-Юпитер. Скорость Солнца легко найти из выражения

$$v_S = v_J\frac{M_J}{M_S}. \tag{5}$$

Так как Солнце двигается вокруг общего центра масс системы, а наблюдатель расположен в этой же плоскости, то согласно формуле эффекта Доплера при обнаружении выполняется следующее условие

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{2v_S}{c}. \tag{6}$$

Собирая вместе уравнения (3)-(6), получаем окончательный ответ

$$R_{\min} = \frac{M_S}{M_J}\left(\frac{T_J}{T_E}\right)^{1/3}\frac{c}{2v_E} = 1.20\cdot 10^7. \tag{7}$$

Такая разрешающая способность доступна многим современным спектрометрам, производимым в разных странах мира.

Содержание	**Баллы**
Формула (1): $\dfrac{mv^2}{R} = G\dfrac{mM_S}{R^2}$	0.2
Формула (2): $v = \sqrt{G\dfrac{M_S}{R}}$	0.2

Формула (3): $\frac{v_J}{v_E}=\sqrt{\frac{R_E}{R_J}}$	0.2
Формула (4): $\frac{T_E^2}{T_J^2}=\frac{R_E^3}{R_J^3}$	0.4
Формула (5): $v_S=v_J\frac{M_J}{M_S}$	1.0
Формула (6): $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}=\frac{2v_S}{c}$	1.0
Формула (7): $R_{\min}=\frac{M_S}{M_J}\left(\frac{T_J}{T_E}\right)^{1/3}\frac{c}{2v_E}$	0.5
Численное значение в формуле (7): $R_{\min}=1.20\cdot10^7$	0.5
Итого	**4.0**

Задача 2. Ускорение Ферми (10.0 балла)

Почему встречных машин больше, чем попутных?

2.1 За время t автомобиль в полосе ***B*** обгонит только те автомобили, которые находятся от него на расстоянии

$$l=\big(v-(v-\Delta v)\big)t=\Delta v\,t\,. \tag{1}$$

Следовательно, число этих автомобилей равно

$$N_1=nl=n\Delta vt\approx 0.83\,. \tag{2}$$

Время между обгонами составляет

$$\tau_1=\frac{1}{n\Delta v}=0.02\text{ час}=72\text{ с}\,. \tag{3}$$

2.2 Аналогичные рассуждения приводят к выводу, что число обгонов и время между обгонами остаются прежними, то есть

$$N_2=nl=n\Delta vt\approx 0.83\,, \tag{4}$$

$$\tau_2=\frac{1}{n\Delta v}=0.02\text{ час}=72\text{ с}\,. \tag{5}$$

2.3 При движении навстречу число встречных автомобилей и время между двумя последовательными встречами рассчитываются по формулам

$$N_{3,4}=n\big(v+(v\pm\Delta v)\big)t=n(2v\pm\Delta v)t$$

$$\tau_{3,4}=\frac{1}{n(2v\pm\Delta v)}\,, \tag{6}$$

а численные расчеты дают следующие значения

$$\begin{aligned}&N_3=14.2;\quad \tau_3=4.2\text{ с};\\ &N_3=15.8;\quad \tau_3=3.8\text{ с}.\end{aligned} \tag{7}$$

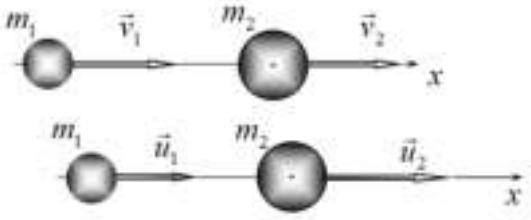
Упругое столкновение

2.4 Запишем закон сохранения импульса

$$m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2 \tag{8}$$

и закон сохранения механической энергии

$$\frac{m_1v_1^2}{2}+\frac{m_2v_2^2}{2}=\frac{m_1u_1^2}{2}+\frac{m_2u_2^2}{2}\,. \tag{9}$$



Перепишем эти уравнения в виде

$$\begin{aligned} m_1v_1 - m_1u_1 &= m_2u_2 - m_2v_2 \\ m_1v_1^2 - m_1u_1^2 &= m_2u_2^2 - m_2v_2^2 \end{aligned} \qquad (10)$$

и, разделив второе уравнение на первое, в результате получим

$$v_1 + u_1 = u_2 + v_2 . \qquad (11)$$

Из этого равенства выразим $u_2 = v_1 + u_1 - v_2$ и подставим в уравнение закона сохранения импульса

$$(m_1 + m_2)u_1 = (m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2, \qquad (12)$$

из которого следует

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2 . \qquad (13)$$

Скорость второго шарика легко получить, если поменять индексы «1» и «2» в формуле (13)

$$u_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2 . \qquad (14)$$

2.5 Используя формулу (13), получим явный вид зависимости между требуемыми параметрами

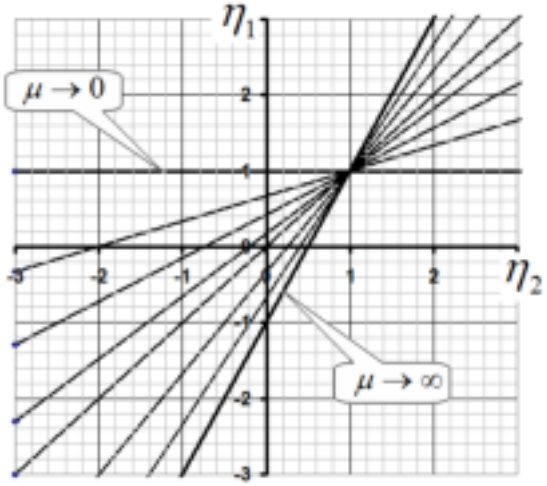
$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}\frac{v_2}{v_1} = \frac{1 - \dfrac{m_2}{m_1}}{1 - \dfrac{m_2}{m_1}} + \frac{2\dfrac{m_2}{m_1}}{1 + \dfrac{m_2}{m_1}}\frac{v_2}{v_1} \quad \Rightarrow \qquad (15)$$

$$\eta_1 = \frac{1-\mu}{1+\mu} + \frac{2\mu}{1+\mu}\eta_2$$

Как следует из полученного выражения, при любых значениях отношения масс μ зависимость $\eta_1(\eta_2)$ является линейной, т.е. ее графиком является прямая линия. Также не сложно заметить, что все эти прямые проходят через точку $\eta_1 = 1; \eta_2 = 1$. При $\mu \to 0$ коэффициент наклона стремится к нулю $\eta_1 = 1$, то есть график зависимости стремится к горизонтальной прямой. При $\mu \to \infty$ искомая зависимость стремится к

$$\eta_1 = -1 + 2\eta_2 . \qquad (16)$$

Семейство графиков этих функций показано на рисунке ниже.



2.6 Кинетическая энергия шарика увеличится, если модуль скорости шарика после удара станет больше модуля скорости до удара, то есть при выполнении неравенств

$$|\eta_1| > 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \eta_1 > 1 \\ \eta_1 < -1 \end{cases}. \tag{17}$$

Подставляя выражение (15) для величины η_1, получим неравенства

$$\begin{cases} \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2 > 1 \\ \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2 < -1 \end{cases}. \tag{18}$$

Решением этих неравенств являются следующие соотношения:

а)

$$\eta_2 > 1, \tag{19}$$

то есть для выполнения этого условия второй шарик должен догонять первый;

б)

$$\eta_2 < -\frac{1}{\mu}, \tag{20}$$

в этом случае второй шарик должен двигаться навстречу и модуль его скорости должен превышать указанное значение.

2.7 В предельном случае $m_2 \gg m_1$ скорость первого шарика после столкновения равна

$$\tilde{u}_1 = -v_1 + 2v_2, \tag{21}$$

то есть скорость первого шарика изменяет знак (шарик отражается) и его модуль изменяется на удвоенную скорость второго, тяжелого шарика.

Легкий шарик увеличит свою скорость, а, следовательно, и кинетическую энергию, если:

а) тяжелый шарик его догоняет (удар сзади) $v_2 > 1$;

б) тяжелый шарик движется ему навстречу $v_2 < 0$.

Простейшая модель ускорения Ферми

2.8 Запишем закон движения плиты в традиционном виде

$$x(t) = A\cos(\omega t), \tag{22}$$

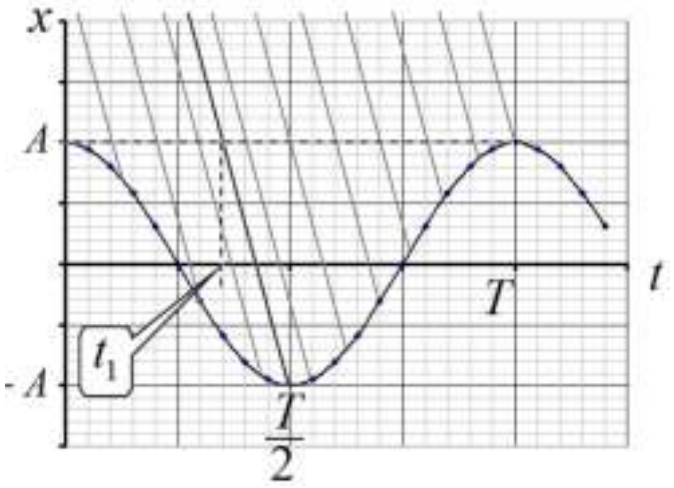
тогда зависимость скорости от времени описывается функцией

$$v(t) = -A\omega\sin(\omega t), \tag{23}$$

поэтому максимальная скорость движения платформы равна

$$V_0 = A\omega = 2\pi\frac{A}{T}. \tag{24}$$

2.9 Чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно рассмотреть один период колебаний платформы. Построим график зависимости координаты платформы от времени (22) и нанесем на него графики зависимостей координат налетающих частиц от времени, представляющих собой прямые линии $x = x_0 - ut$.



На рисунке изображен случай $u > V_0$. Свою скорость в результате удара увеличат частицы, которые столкнутся с платформой в те моменты времени, когда платформа движется навстречу в положительном направлении оси x, при этом столкновения должны произойти в интервале времени от $\frac{T}{2}$ до T. Однако времена столкновений не являются равномерно распределенной случайной величиной, а равномерно распределены времена подлета к самой пластине, поэтому рассмотрим плоскость $x = A$, времена подлета к которой равновероятны. Проведем прямую, описывающую закон движения частицы, сталкивающуюся с платформой в момент времени $t = \frac{T}{2}$ (на рисунке – жирная линия). Обозначим t_1 как момент времени, когда эта частица пересекает плоскость $x = A$. Частицы, которые столкнулись с платформой после этого момента, увеличат свою скорость и энергию. Но эти частицы пересекут плоскость $x = A$ в интервале времен от t_1 до T, поэтому доля этих частиц рассчитывается как

$$\eta = \frac{T - t_1}{T}. \tag{25}$$

Момент времени t_1 легко найти из закона движения этой частицы

$$t_1 = \frac{T}{2} - \frac{2A}{u}, \tag{26}$$

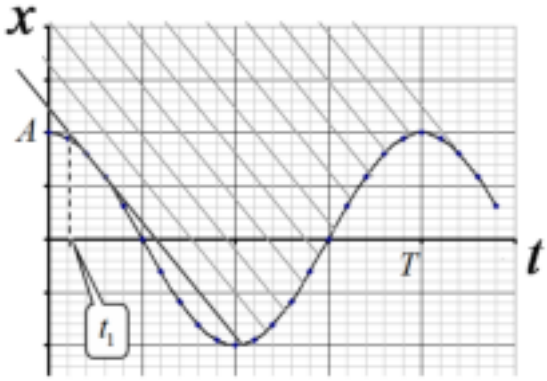
тогда доля ускорившихся частиц равна

$$\eta = \frac{T - t_1}{T} = \frac{1}{2} + \frac{2A}{uT} = \frac{1}{2} + \frac{V_0}{\pi u}. \tag{27}$$

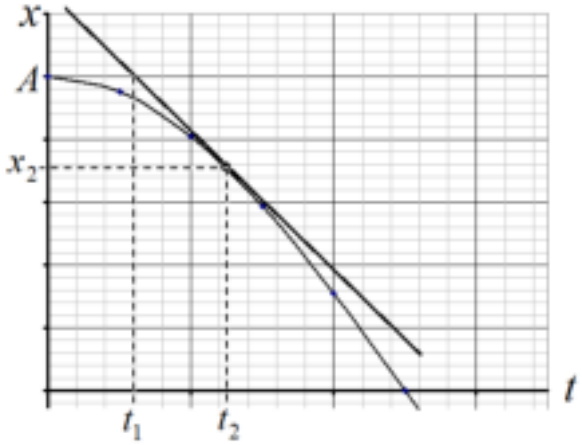
Здесь использовано соотношение, следующее из формулы (24): $\frac{2A}{T} = \frac{V_0}{\pi}$. Подставим указанное численное значение $u = 1.5V_0$, получим:

$$\eta = \frac{1}{2} + \frac{1}{1.5\pi} \approx 0.71. \tag{28}$$

Несколько иная ситуация реализуется при $u < V_0$, которая показана на рисунке ниже.



В этом случае «граница» t_1 между частицами ускорившимися и затормозившимися определяется прямой, которая является касательной к графику закона движения платформы, как показано на рисунке ниже.



При касании графиков двух функций в момент времени t_2 совпадают значения как самих функций, так и их производных, то есть скоростей движения платформы и шарика, поэтому

$$-A\omega\sin(\omega t_2) = -u, \tag{29}$$

откуда находим

$$t_2 = \frac{1}{\omega}\arcsin\frac{u}{A\omega} = \frac{T}{2\pi}\arcsin\frac{u}{V_0}. \tag{30}$$

$$x_2 = A\cos\omega t_2 = A\sqrt{1-\sin^2\omega t_2} = A\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}. \tag{31}$$

Эти выражения позволяют определить время подлета к плоскости $x = A$

$$t_1 = t_2 - \frac{A-x_2}{u} = \frac{T}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right). \tag{32}$$

Отношение этого времени к периоду колебаний определяет долю частиц, которые столкнутся с платформой, догоняя ее, поэтому их энергия уменьшится:

$$1-\eta = \frac{1}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right) \approx 0.04, \tag{33}$$

следовательно, доля частиц, энергия которых увеличиться после удара, равна

$$\eta \approx 0.96. \tag{34}$$

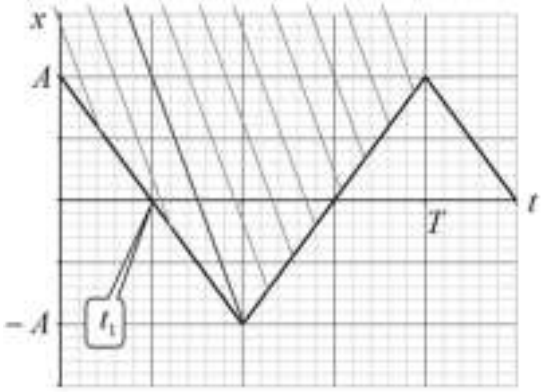
2.10 За один период колебаний платформа проходит путь $4A$, поэтому модуль ее скорости равен

$$V = \frac{4A}{T}. \tag{35}$$

2.11 При скорости шарика больше скорости платформы доля шариков, увеличивших свою энергию в следствие удара, рассчитывается по формуле, аналогичной формуле (27):

$$\eta = \frac{T - t_1}{T} = \frac{1}{2} + \frac{2A}{uT} = \frac{1}{2} + \frac{V}{2u}, \tag{36}$$

а соответствующий рисунок показан ниже.



Так как модуль скорости платформы принимается постоянным, то модуль скорости частиц после удара станет равным

$$u_+ = u + 2V. \tag{37}$$

Скорости частиц, которые столкнуться с платформой в интервале времени от 0 до t_1, будут равны

$$u_- = u - 2V. \tag{38}$$

Таким образом, средняя энергия частиц после удара станет равной

$$E = \eta\frac{mu_+^2}{2} + (1-\eta)\frac{mu_-^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\left(\frac{1}{2} + \frac{V}{2u}\right)(u+2V)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{V}{2u}\right)(u-2V)^2\right) =$$
$$= \frac{mu^2}{4}\left(\left(1+\frac{V}{u}\right)\left(1+2\frac{V}{u}\right)^2 + \left(1-\frac{V}{u}\right)\left(1-2\frac{V}{u}\right)^2\right) = \frac{mu^2}{2}\left(1+8\left(\frac{V}{u}\right)^2\right), \tag{39}$$

а, следовательно, увеличение средней энергии равно

$$\varepsilon = 1 + 8\left(\frac{V}{u}\right)^2 \approx 4.6. \tag{40}$$

Если, скорость частиц меньше скорости платформы, то все частицы столкнутся с платформой на встречном движении, поэтому все частицы увеличат свою скорость и энергию. После столкновения скорости частиц станут равными $u_+ = u + 2V$, а их энергия

$$E = \frac{m}{2}(u+2V)^2 = \frac{mu^2}{2}\left(1+2\frac{V}{u}\right)^2, \tag{41}$$

а, следовательно, отношение энергий частиц после и до столкновения равно

$$\varepsilon = \left(1+2\frac{V}{u}\right)^2 = 25.0. \tag{42}$$

	Содержание	**Баллы**	
2.1	Формула (2): $N_1 = n\Delta v t$	0.1	**0.4**
	Численное значение в формуле (2): $N_1 \approx 0.83$	0.1	
	Формула (3): $\tau_1 = \dfrac{1}{n\Delta v}$	0.1	
	Численное значение в формуле (3): $\tau_1 = 0.02$ час $= 72$ с	0.1	
2.2	Формула (4): $N_2 = n\Delta v t$	0.1	**0.4**
	Численное значение в формуле (4): $N_2 \approx 0.83$	0.1	

	Формула (5): $\tau_2 = \dfrac{1}{n\Delta v}$	0.1	
	Численное значение в формуле (5): $\tau_2 = 0.02$ час $= 72$ с	0.1	
2.3	Формулы (6): $N_{3,4} = n\left(2v \pm \Delta v\right)t$, $\tau_{3,4} = \dfrac{1}{n\left(2v \pm \Delta v\right)}$	0.4	**0.8**
	Численное значение в формуле (7): $N_3 = 14.2$; $\tau_3 = 4.2$ с; $N_3 = 15.8$; $\tau_3 = 3.8$ с.	0.4	
2.4	Формула (8): $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$	0.1	**0.6**
	Формула (9): $\dfrac{m_1v_1^2}{2} + \dfrac{m_2v_2^2}{2} = \dfrac{m_1u_1^2}{2} + \dfrac{m_2u_2^2}{2}$	0.1	
	Формула (13): $u_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2$	0,2	
	Формула (14): $u_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2$	0,2	
2.5	Формула (15): $\eta_1 = \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2$	0.2	**1.6**
	На графике только прямые линии, иначе график не оценивается	0.2	
	Все прямые проходят через точку $\eta_1 = 1; \eta_2 = 1$	0.4	
	Имеется прямая $\eta_1 = 1$	0.2	
	Имеется прямая $\eta_1 = -1 + 2\eta_2$	0.4	
	Все прямые расположены между $\eta_1 = 1$ и $\eta_1 = -1 + 2\eta_2$	0,2	
2.6	Неравенства (7): $\lvert\eta_1\rvert > 1 \;\Rightarrow\; \begin{cases}\eta_1 > 1\\ \eta_1 < -1\end{cases}$	0.2	**0.4**
	Неравенство (19): $\eta_2 > 1$	0.1	
	Неравенство (20): $\eta_2 < -\dfrac{1}{\mu}$	0.1	
2.7	Формула (21): $\tilde{u}_1 = -v_1 + 2v_2$	0.1	**0.3**
	Неравенство а): $v_2 > 1$	0.1	
	Неравенство б): $v_2 < 0$	0.1	
2.8	Формула (22): $x(t) = A\cos(\omega t)$	0.1	**0.4**
	Формула (23): $v(t) = -A\omega\sin(\omega t)$	0.1	
	Формула (24): $V_0 = A\omega = 2\pi\dfrac{A}{T}$	0,2	
2.9	Формула (25): $\eta = \dfrac{T - t_1}{T}$	0.3	**2.7**
	Формула (26): $t_1 = \dfrac{T}{2} - \dfrac{2A}{u}$	0.3	
	Формула (27): $\eta = \dfrac{1}{2} + \dfrac{V_0}{\pi u}$	0.3	
	Численное значение (28): $\eta \approx 0.71$	0.3	
	Формула (29): $-A\omega\sin(\omega t_2) = -u$	0.2	

	Формула (30): $t_2 = \frac{1}{\omega}\arcsin\frac{u}{A\omega} = \frac{T}{2\pi}\arcsin\frac{u}{V_0}$	0.2	
	Формула (31): $x_2 = A\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}$	0.3	
	Формула (32): $t_1 = \frac{T}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right)$	0.3	
	Формула (33): $1-\eta = \frac{1}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right)$	0.3	
	Численное значение (34): $\eta \approx 0.96$	0.2	
2.10	Формула (35): $V = \frac{4A}{T}$	0.2	**0.2**
2.11	Формула (36): $\eta = \frac{1}{2} + \frac{V}{2u}$	0.3	**2.2**
	Формула (37): $u_+ = u + 2V$	0.2	
	Формула (38): $u_- = u - 2V$	0.2	
	Формула (39): $E = \eta\frac{mu_+^2}{2} + (1-\eta)\frac{mu_-^2}{2}$	0.3	
	Формула (40): $\varepsilon = 1 + 8\left(\frac{V}{u}\right)^2$	0.3	
	Численное значение в формуле (40): $\varepsilon \approx 4.6$	0.2	
	Формула (41): $E = \frac{m}{2}(u+2V)^2$	0.2	
	Формула (42): $\varepsilon = \left(1+2\frac{V}{u}\right)^2$	0.3	
	Численное значение в формуле (42): $\varepsilon = 25.0$	0.2	
Итого			**10.0**

Задача 3. Магнетрон

Движение электрона в электрическом и магнитном полях

3.1 Под действием однородного электрического поля электрон движется с постоянным ускорением

$$a = \frac{eE}{m}, \tag{1}$$

которое направлено в отрицательном направлении оси x, поэтому максимальное значение достигаемой координаты определяется выражением

$$x_{\max} = \frac{u_0^2}{2a} = \frac{mu_0^2}{2eE}. \tag{2}$$

3.2 При движении в однородном магнитном поле на электрон действует сила Лоренца, равная

$$F_L = eu_0B. \tag{3}$$

и он совершает движение по окружности, радиус R которой определяется из второго закона Ньютона

$$m\frac{u_0^2}{R} = F_L, \tag{4}$$

откуда получаем

$$R = \frac{mu_0}{eB}. \quad (5)$$

Очевидно, что максимальное значение координаты при этом равно

$$x_{\max} = R = \frac{mu_0}{eB}. \quad (6)$$

3.3 Задача проще всего решается в лабораторной системе отсчета, в которой электрон двигается по окружности с частотой, определяемой формулой (5) в виде

$$\omega = \frac{u_0}{R} = \frac{eB}{m}. \quad (7)$$

При сообщении электрону малой дополнительной скорости он перейдет на движение по окружности, близкой к первоначальной и пересекающейся с ней в двух диаметрально противоположных точках, что можно рассматривать как движение по замкнутой двумерной траектории с периодом

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{eB}. \quad (8)$$

3.4 В момент, когда координата x максимальна, скорость частицы u направлена вдоль оси z и по закону сохранения энергии равна

$$eEx_{\max} = \frac{mu^2}{2}. \quad (9)$$

В проекции на ось z уравнение движения записывается в конечных разностях виде

$$m\frac{\Delta u_z}{\Delta t} = eBu_x, \quad (10)$$

что с учетом $\Delta x = u_x \Delta t$ приводит к соотношению

$$m\Delta u_z = eB\Delta x, \quad (11)$$

которое для искомого момента принимает вид

$$mu = eBx_{\max}. \quad (12)$$

Решая совместно уравнения (9) и (12), окончательно получаем

$$x_{\max} = \frac{2mE}{eB^2}, \quad (13)$$

3.5 Так как магнитное поле работы не совершает, то скорость электрона остается постоянной по модулю и равной начальной

$$u = u_0 = const. \quad (14)$$

Разобьем полную скорость на радиальную $u_r = dr/dt$ и азимутальную $u_\varphi = rd\varphi/dt$ составляющие. Момент импульса электрона относительно начала координат очевидно равен

$$L = mru_\varphi, \quad (15)$$

а момент силы Лоренца относительно той же точки составляет

$$M = eBu_r r. \quad (16)$$

Согласно уравнению моментов имеем

$$\frac{dL}{dt} = M, \quad (17)$$

что с использованием $u_r = dr/dt$ приводит к соотношению

$$d(mru_\varphi) = e\alpha r^2 dr. \quad (18)$$

В момент времени, когда расстояние до оси z максимально, радиальная скорость обращается в ноль, а азимутальная скорость равна начальной в соответствии с формулой (14), поэтому интегрирование соотношения (18) приводит к уравнению

$$mr_{\max}u_0 = e\alpha\frac{r_{\max}^3}{3}, \quad (19)$$

из которого следует, что

$$r_{\max} = \sqrt{\frac{3mu_0}{e\alpha}} . \quad (20)$$

3.6 Так как электрон все время движется по окружности, то, согласно уравнению (5), при нарастании магнитного поля на его орбите B_0 производная импульса меняется по закону

$$\frac{dp}{dt} = er\frac{dB_0}{dt} . \quad (21)$$

Электрон приходит в движение за счет вихревого электрического поля, напряженность E которого определяется соотношением

$$E = \frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt} , \quad (22)$$

в которое по закону Фарадея входит поток магнитной индукции через орбиту электрона, равный

$$\Phi = \int_0^r B(r)2\pi r dr . \quad (23)$$

Уравнение второго закона Ньютона для ускорения электрона по орбите имеет вид

$$\frac{dp}{dt} = eE . \quad (24)$$

Совместное решение уравнений (21)-(24) приводит к следующему равенству для магнитного поля, которое называется циклотронным условием

$$\int_0^r B(r)2\pi r dr = 2\pi r^2 B_0 . \quad (25)$$

Из формулы (25) заключаем, что его выполнение возможно только в случае, когда электрон движется в области магнитного поля с индукцией $B_0 = B_2$, поэтому интегрируя заданную в условии магнитную индукцию как функцию расстояния, получаем соотношение

$$B_1\pi r_1^2 + B_2\pi(r^2 - r_1^2) = 2\pi r^2 B_2 , \quad (26)$$

решение которого имеет вид

$$\frac{B_1}{B_2} = 1 + \frac{r^2}{r_1^2} . \quad (27)$$

Движение электрона по окружности возможно только в той области, в которой индукция равна B_2, то есть при $r_1 < r < r_2$, а значит искомое отношение должно лежать в интервале

$$2 < \frac{B_1}{B_2} < 1 + \frac{r_2^2}{r_1^2} . \quad (28)$$

Цилиндрический магнетрон

3.7 Пусть на единицы длины цилиндрического катода и анода приходится заряд, равный λ, а полная длина электродов составляет l. Тогда по теореме Гаусса, напряженность электрического поля в пространстве между катодом и анодом определяется уравнением

$$E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} , \quad (29)$$

откуда получаем

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} . \quad (30)$$

Здесь r – расстояние до оси магнетрона.

Зависимость разности потенциалов от расстояния r по определению записывается в виде интеграла

$$V = \int_a^r Edr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{a} , \quad (31)$$

который в частности для $r = b$ дает

$$V_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}. \quad (32)$$

Решая совместно уравнения (31) и (32), получаем

$$V = V_0\frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)} = 57.6\ \text{В}. \quad (33)$$

3.8 Рассмотрим тонкое кольцо радиуса R, по которому протекает ток j, и рассчитаем величину магнитной индукции в точке на оси кольца, отстоящей то его центра на расстоянии z. Разобьем кольцо на малые элементы dl, тогда магнитная индукция определяется следующим законом Био-Савара

$$d\bar{B} = \frac{\mu_0 j}{4\pi}\frac{d\bar{l}\times\bar{r}}{r^3}, \quad (34)$$

в котором вектор $\dot{r}$ проведен из точки расположения элемента тока dl в точку O, в которой ищется магнитная индукция.

Из геометрических соотношений следует, что

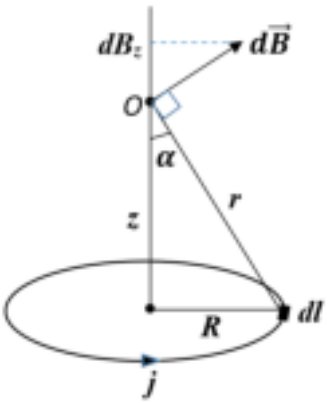
$$dl\times r = dl\cdot r, \quad (35)$$

а так как результирующая магнитная индукция направлена вдоль оси кольца

$$dB_z = dB\sin\alpha, \quad (36)$$

то, используя геометрическое соотношение $R = r\sin\alpha$, окончательно получаем

$$dB_z = \frac{\mu_0 j}{4\pi}\frac{Rdl}{r^3}. \quad (37)$$



Учитывая, что расстояния, входящие в формулу (37), являются постоянными и

$$r^2 = R^2 + z^2, \quad (38)$$

то после суммирования по всем элементам кольца находим

$$B_z = \frac{\mu_0 j}{2}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}. \quad (39)$$

Рассчитаем теперь индукцию магнитного поля в центре соленоида, так как именно там расположена лампа магнетрона. Для этого рассмотрим витки, расположенные на расстоянии от центра от z до $z+dz$, по которым протекает ток

$$dj = \frac{NI}{L}dz. \quad (40)$$

Эти витки можно рассматривать как кольцо, магнитная индукция которого определяется формулой (39), из которой получаем

$$dB = \frac{\mu_0 NI}{2L}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}dz, \quad (41)$$

что после интегрирования дает окончательное выражение

$$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2L}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{dz}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 NI}{L\sqrt{1+D^2/L^2}}, \quad (42)$$

где использовано выражение для диаметра $D = 2R$.

Для движения электронов в магнетроне справедлива формула, аналогичная формуле (18) и имеющая вид

$$d(mru_\varphi) = eBrdr, \tag{43}$$

интегрирование которой при условии постоянства магнитной индукции и $a << b$ дает

$$mru_\varphi = \frac{1}{2}eBr^2. \tag{44}$$

С другой стороны, из закона сохранения энергии следует, что

$$\frac{m}{2}(u_r^2 + u_\varphi^2) = eV. \tag{45}$$

В момент достижения критической величины тока магнитная индукция вблизи анода становится такой, что радиальная скорость электронов обращается в ноль, что приводит к условиям

$$u_r = 0, \quad r = b, \quad V = V_0, \tag{46}$$

что с использованием выражений (44) и (45) дает критическую величину магнитного поля

$$B = \sqrt{\frac{8mV_0}{eb^2}}. \tag{47}$$

Используя формулу (42), находим соответствующую величину тока в соленоиде

$$I_{\min} = \sqrt{\frac{8mV_0}{e}(1 + D^2/L^2)}\,\frac{L}{\mu_0 Nb} = 0{,}701 \text{ А}. \tag{48}$$

3.9 Начальная энергия электронов в лампе вблизи катода определяется температурой самого катода и составляет порядка

$$E_T = k_B T. \tag{49}$$

Эта энергия, очевидно, должна быть много меньше энергии электронов вблизи анода E_0, то есть

$$E_T \ll E_0, \tag{50}$$

где $E_0 = eV_0$, откуда получаем искомую оценку

$$T \ll \frac{eE_0}{k_B} = 8.70 \cdot 10^5 \text{ К}, \tag{51}$$

что фактически означает применимость использованного приближения, так как температура катода обычно минимум на два порядка меньше.

	Содержание	**Баллы**	
3.1	Формула (1): $a = \frac{eE}{m}$	0.1	**0.2**
	Формула (2): $x_{\max} = \frac{mu_0^2}{2eE}$	0.1	
3.2	Формула (3): $F_L = eu_0B$	0.1	**0.4**
	Формула (4): $m\frac{u_0^2}{R} = F_L$	0.1	
	Формула (5): $R = \frac{mu_0}{eB}$	0.1	
	Формула (6): $x_{\max} = R = \frac{mu_0}{eB}$	0.1	
3.3	Формула (7): $\omega = \frac{u_0}{R} = \frac{eB}{m}$	0.2	**0.4**
	Формула (8): $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{eB}$	0.2	

3.4	Формула (9): $eEx_{\max} = \frac{mu^2}{2}$	0.2	**1.0**
	Формула (10): $m\frac{\Delta u_z}{\Delta t} = eBu_x$	0.2	
	Формула (11): $m\Delta u_z = eB\Delta x$	0.2	
	Формула (12): $mu = eBx_{\max}$	0.2	
	Формула (13): $x_{\max} = \frac{2mE}{eB^2}$	0.2	
3.5	Формула (14): $u = u_0 = const$	0.2	**1.4**
	Формула (15): $L = mru_\varphi$	0.2	
	Формула (16): $M = eBu_r r$	0.2	
	Формула (17): $\frac{dL}{dt} = M$	0.2	
	Формула (18): $d(mru_\varphi) = e\alpha r^2 dr$	0.2	
	Формула (19): $mr_{\max}u_0 = e\alpha\frac{r_{\max}^3}{3}$	0.2	
	Формула (20): $r_{\max} = \sqrt{\frac{3mu_0}{e\alpha}}$	0.2	
3.6	Формула (21): $\frac{dp}{at} = er\frac{dB_0}{dt}$	0.2	**1.6**
	Формула (22): $E = \frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt}$	0.2	
	Формула (23): $\Phi = \int_0^r B(r)2\pi r dr$	0.2	
	Формула (24): $\frac{dp}{dt} = eE$	0.2	
	Формула (25): $\int_0^r B(r)2\pi r dr = 2\pi r^2 B_0$	0.2	
	Формула (26): $B_1\pi r_1^2 + B_2\pi(r^2 - r_1^2) = 2\pi r^2 B_2$	0.2	
	Формула (27): $\frac{B_1}{B_2} = 1 + \frac{r^2}{r_1^2}$	0.2	
	Формула (28): $2 < \frac{B_1}{B_2} < 1 + \frac{r_2^2}{r_1^2}$	0.2	
3.7	Формула (29): $E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$	0.1	**1.0**
	Формула (30): $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	0.1	
	Формула (31): $V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{a}$	0.2	
	Формула (32): $V_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$	0.2	

	Формула (33): $V = V_0 \dfrac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}$	0.2	
	Численное значение в формуле (33): $V = 57.6$ В	0.2	
3.8	Формула (34): $d\bar{B} = \dfrac{\mu_0 j}{4\pi} \dfrac{d\bar{l} \times \bar{r}}{r^3}$	0.2	**3.2**
	Формула (35): $dl \times r = dl \cdot r$	0.2	
	Формула (36): $dB_z = dB \sin\alpha$	0.2	
	Формула (37): $dB_z = \dfrac{\mu_0 j}{4\pi} \dfrac{R dl}{r^3}$	0.2	
	Формула (38): $r^2 = R^2 + z^2$	0.2	
	Формула (39): $B_z = \dfrac{\mu_0 j}{2} \dfrac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}$	0.2	
	Формула (40): $dj = \dfrac{NI}{L} dz$	0.2	
	Формула (41): $dB = \dfrac{\mu_0 NI}{2L} \dfrac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} dz$	0.2	
	Формула (42): $B = \dfrac{\mu_0 NI}{L\sqrt{1+D^2/L^2}}$	0.2	
	Формула (43): $d(mru_\varphi) = eBrdr$	0.2	
	Формула (44): $mru_\varphi = \dfrac{1}{2} eBr^2$	0.2	
	Формула (45): $\dfrac{m}{2}(u_r^2 + u_\varphi^2) = eV$	0.2	
	Формула (46): $u_r = 0, \quad r = b, \quad V = V_0$	0.2	
	Формула (47): $B = \sqrt{\dfrac{8mV_0}{eb^2}}$	0.2	
	Формула (48): $I_{\min} = \sqrt{\dfrac{8mV_0}{e}(1+D^2/L^2)} \dfrac{L}{\mu_0 Nb}$	0.2	
	Численное значение в формуле (48): $I_{\min} = 0,701$ А	0.2	
3.9	Формула (49): $E_T = k_B T$	0.2	**0.8**
	Формула (50): $E_T \ll E_0$	0.2	
	Формула (51): $T \ll \dfrac{eE_0}{k_B}$	0.2	
	Численное значение в формуле (51): $T \ll 8.70 \cdot 10^5$ К	0.2	
Итого			**10.0**